ManuElo

Sistema de Gestão Financeira, Documental e Institucional

MODELAGEM INICIAL — PARTE 3/3

Fluxos, Rastreabilidade, Validação e Decisões

Processos, fluxo de dados, matrizes, auditoria, decisões, riscos, pontos em aberto e próximos passos

Projeto	ManuElo — gestão financeira, documental e institucional
Cliente	Fundação Manuel Cruz
Contexto	Projeto 2 – GTI · Fase 1 (Prototipação e Modelagem)
Versão	2.0 — revisão da modelagem à luz do esquema de banco de dados (D7)
Data	21 de outubro de 2026
Equipe, instituição, disciplina e professor	Não informados nos documentos fornecidos (PONTO A DEFINIR)

Documentação completa (3 partes)

Parte	Conteúdo
1/3	Contexto e Modelagem Conceitual
2/3	Banco de Dados, Regras e Integrações
3/3	**Fluxos, Rastreabilidade, Validação e Decisões**

Sumário

1. Principais processos 2

1.1 Fluxogramas 3

2. Fluxo dos dados 6

3. Matriz de rastreabilidade 7

4. Matriz entidade × funcionalidade 9

5. Matriz regra × entidade 10

6. Auditoria da modelagem 10

7. Decisões de modelagem 12

8. Riscos 13

9. Pontos em aberto 13

9.1 Hipóteses anteriores 15

10. Próximos passos 15

11. Conclusão 16

1. Principais processos

Os processos usam as entidades descritas na **Parte 1 (Seção 10)** e as regras da **Parte 2 (Seção 6)**. Só os processos relevantes para a modelagem foram detalhados; os demais (cadastro, envio de documento, entrada) seguem a mesma lógica de validar, gravar e confirmar.

Tabela 23 — Processos principais

Processo	Ator	Entrada	Processamento e regras	Dados	Saída	Situação
P03 Lançar entrada (RF08)	Adm, Colab	Contrato (se aluguel), valor, data, descrição, categoria	Valida campos (RN007); vínculo com contrato (RN008, RN009 e C16 em aberto); recibo (P04 em aberto)	lancamentos, contratos	Entrada registrada	Atualiz.
P04 Lançar saída (RF09)	Adm, Colab	Valor, data, descrição, foto do comprovante	Valida (RN007, RN017); grava arquivo e registros na mesma transação (RN010)	lancamentos, documentos	Saída com comprovante	Atualiz.
P05 Estornar (RF11)	Adm	Lançamento e justificativa	Perfil (RN015); um estorno por original (RN014); cria registro sem alterar o original (RN013)	lancamentos	Estorno registrado	Atualiz.
P06 Consultar extrato (RF18)	Adm, Colab	Período	Soma impactos (RN012, RN024)	lancamentos	Saldo do período	Mantida
P07 Gerar relatório (RF10, RF13)	Adm	Tipo e período	Perfil e período (RN026); soma; PDF por template (RN029); grava relatório e composição (RN034)	relatorios, relatorio_lancamentos, lancamentos	PDF e registro do relatório	Atualiz.
P08 Redefinir senha (RF19)	Usuário	E-mail	Gera token com hash e prazo (RN033); entrega do token = PONTO A DEFINIR (P29)	usuarios, tokens_redefinicao_senha	Senha atualizada	Nova
P08 Login (RF14)	Adm, Colab	E-mail e senha	Valida credenciais (RN020); usuário ativo (RN032, HIP); registra último acesso (RN035, HIP)	usuarios	Acesso ou erro claro	Atualiz.

1.1 Fluxogramas

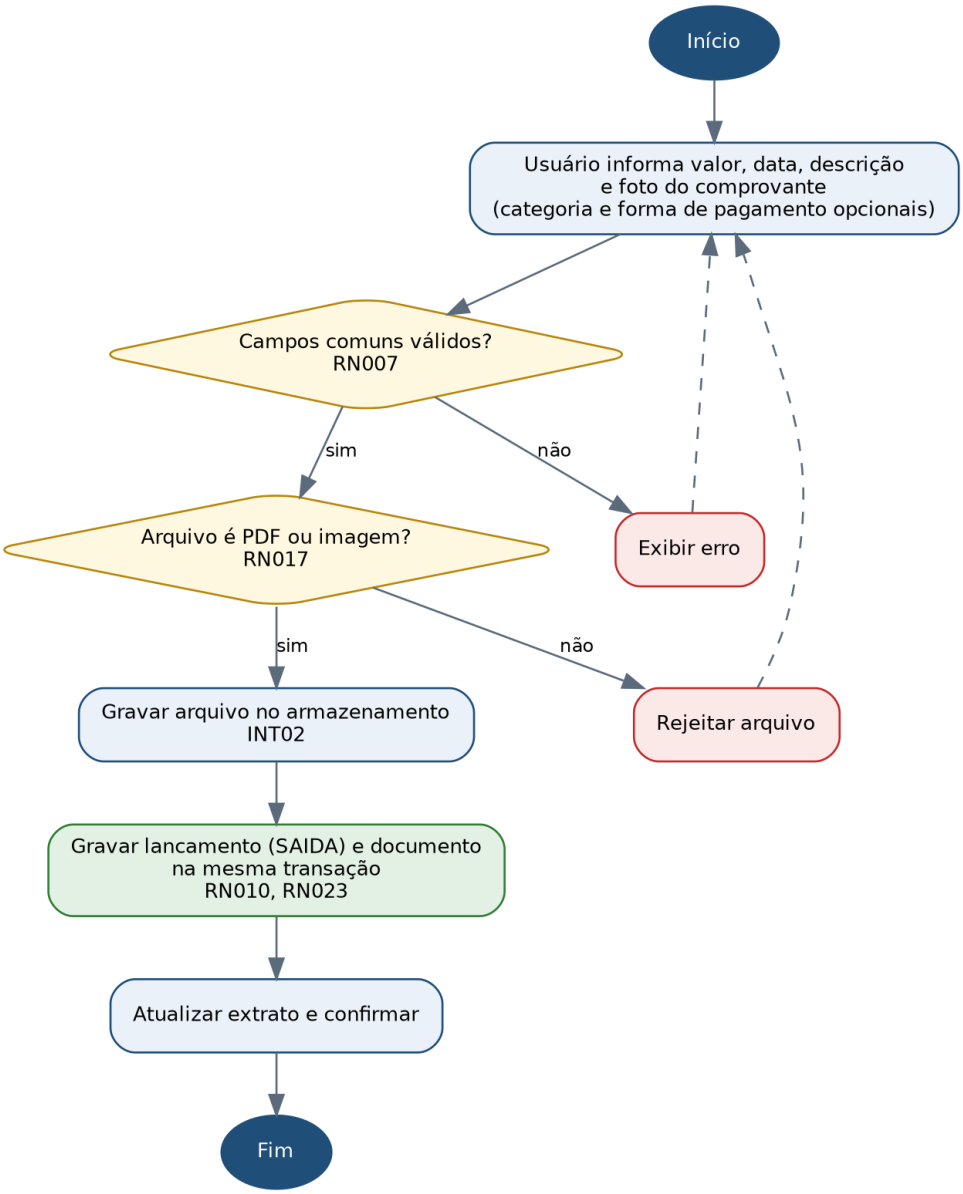


Figura 15 — Fluxograma: lançar saída com comprovante (RF09, P04).

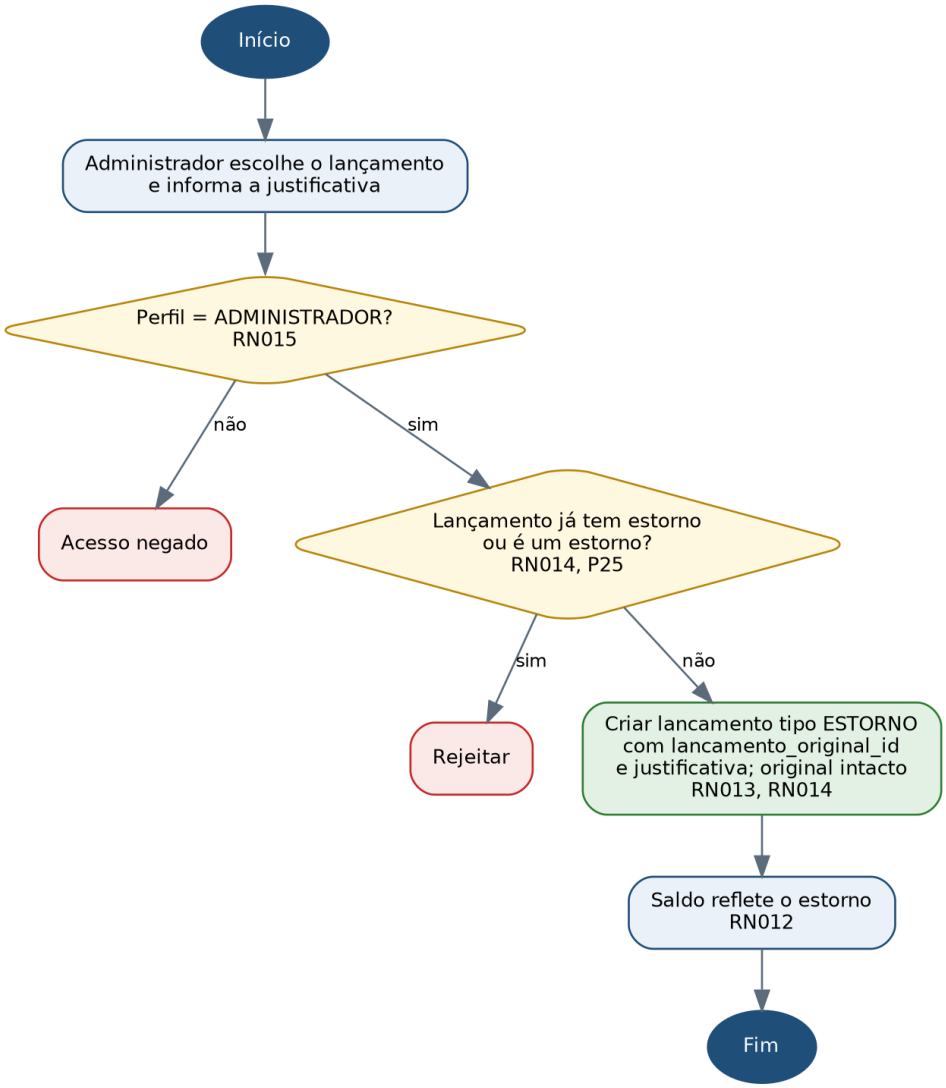


Figura 16 — Fluxograma: estornar lançamento (RF11, P05).

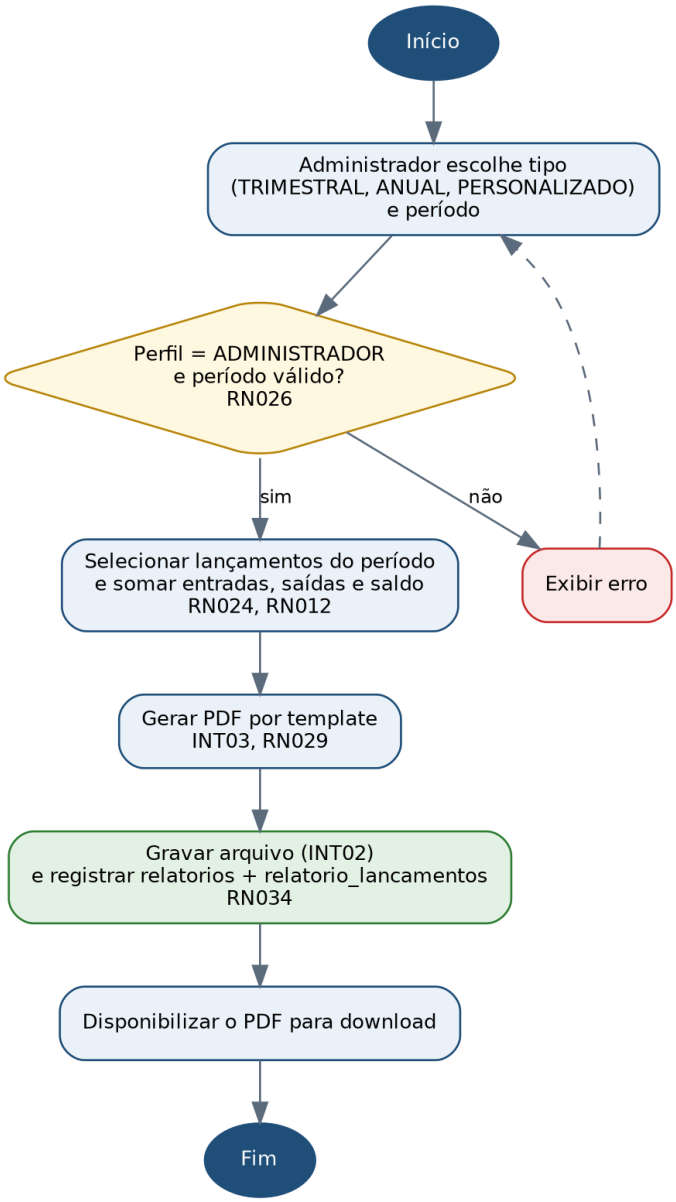


Figura 17 — Fluxograma: gerar relatório (RF10, RF13, P07) — atualizado: o relatório é gravado com sua composição.

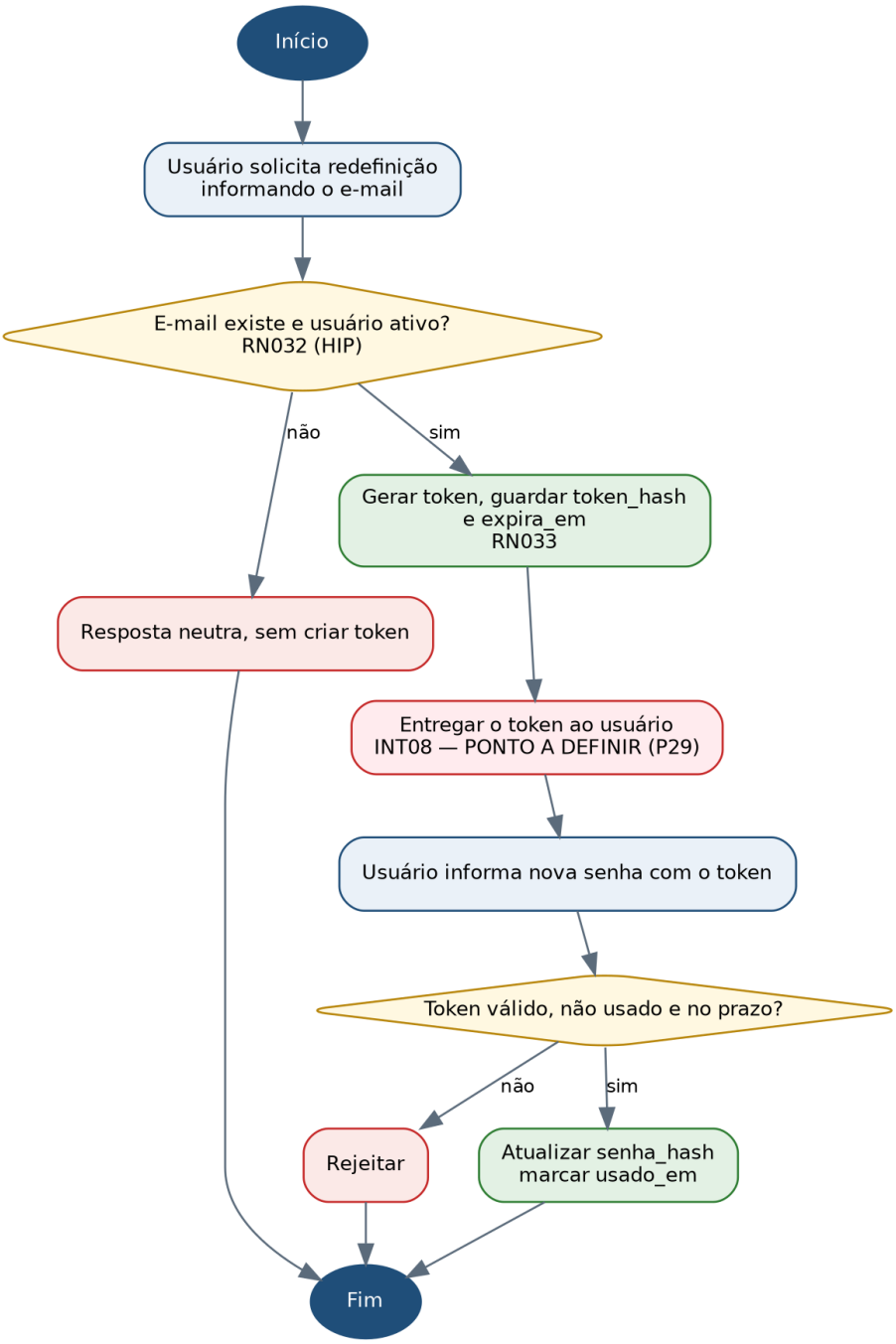


Figura 18 — Fluxograma: redefinir senha (RF19, P08) — processo novo; a entrega do token é ponto a definir.

2. Fluxo dos dados

Arquitetura real [CONFIRMADO, D5/D6]: monólito Spring Boot com Vaadin; as Views chamam o Service diretamente (não há API REST no MVP). O que muda com o D7: o relatório é **gravado** (banco e armazenamento), e o arquivo de documentos agora registra tipo MIME e tamanho.

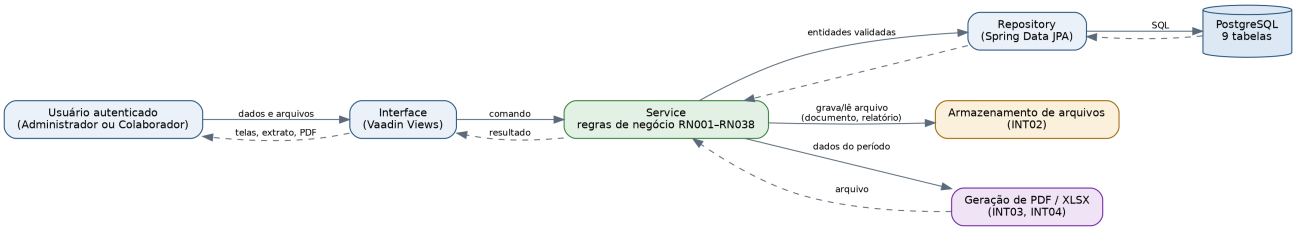


Figura 19 — Fluxo geral dos dados: entrada, processamento, armazenamento e saída.

Tabela 24 — Fluxos que mudaram

Fluxo	Entrada	Processamento	Armazenamento	Saída
Saída (RF09)	Valor, data, descrição, imagem	RN007, RN010, RN017	lancamentos, documentos, arquivo externo	Confirmação e extrato
Relatório (RF10, RF13)	Tipo e período	Soma; PDF (INT03)	relatorios, relatorio_lancamentos, arquivo externo	PDF para download
Senha (RF19)	E-mail	Token com hash e prazo	tokens_redefinicao_senha	Entrega do token (P29)

Contratos de serviço e API. Os contratos de serviço internos da v1.0 (autenticar, lançarEntrada, lançarSaida, estornar, calcularSaldo, gerarRelatorio) **permanecem válidos**; acrescentam-se, como **PROPOSTA**, solicitarRedefinicaoSenha(email) e redefinirSenha(token, novaSenha). Os endpoints REST da v1.0 continuam sendo **integração futura/proposta** (INT07); nenhum endpoint novo foi criado, porque nenhum documento exige API.

3. Matriz de rastreabilidade

Requisito → Entidade → Atributo → Regra → Processo → Integração. Linhas alteradas pelo D7 aparecem com situação **Atualizada** ou **Nova**.

Tabela 25 — Rastreabilidade (20 requisitos)

Requisito	Entidade	Atributos principais	Regras	Processo	Integração	Situação
RF01	Imovel	tipo, status, logradouro, cidade, uf	RN001–003	P01	INT01	Atualiz.
RF02	Inquilino, Contrato	nome, documento, email, imovel_id, inquilino_id, inicio, fim	RN004–006	P01	INT01	Atualiz.
RF03	Imovel, Inquilino	status, logradouro, nome	RN027	P01	INT01	Mantida
RF04	Documento	tipo_mime, caminho_armazenamento, inquilino_id, imovel_id, contrato_id	RN017, 018, 036	P02	INT01, INT02	Atualiz.
RF05	Documento, Lancamento	lancamento_id	RN010, 018	P02, P04	INT01, INT02	Mantida
RF06	Documento	tipo, data_documento, pendente_revisao	RN019	P02	INT01	Atualiz.
RF07	Documento	tipo, data_documento, vínculos	RN027	P02	INT01	Mantida
RF08	Lancamento, Contrato	categoria, contrato_id, origem_descricao, valor, data_lancamento	RN007–009, 012, 016, 038	P03	INT01, INT03 (recibo, P04)	Atualiz.
RF09	Lancamento, Documento	favorecido, categoria, forma_pagamento, valor, descricao	RN007, 010–012, 016, 038	P04	INT01, INT02	Atualiz.
RF10	Relatorio, RelatorioLancamento	tipo, trimestre, totais, relatorio_id, lancamento_id	RN024, 025, 034	P07	INT01, INT02, INT03	Atualiz.
RF11	Lancamento	lancamento_original_id, justificativa	RN013–015	P05	INT01	Atualiz.
RF12	Lancamento	campos do extrato	RN031	P06	INT01, INT04	Mantida
RF13	Relatorio, RelatorioLancamento	tipo, periodo_inicio, periodo_fim, caminho_arquivo, gerado_por	RN024, 026, 034	P07	INT01, INT02, INT03	Atualiz.
RF14	Usuario	email, senha_hash, ativo, ultimo_acesso_em	RN020, 032, 035	P08	INT01	Atualiz.
RF15	Usuario; autoria em todas	perfil, criado_por, atualizado_por	RN021, 023	P08	INT01	Atualiz.
RF16	Imovel, Inquilino, Contrato	status, inicio, fim (agregados)	RN030	P09	INT01 (futuro)	Mantida
RF17	Lancamento	tipo, valor, data_lancamento (agregados)	RN030	P09	INT01 (futuro)	Mantida
RF18	Extrato, Lancamento	tipo, valor, data_lancamento	RN024	P06	INT01	Mantida
RF19	Usuario, TokenRedefinicaoSenha	token_hash, expira_em, usado_em	RN033	P08	INT01, INT08 (PAD)	Nova
RF20	Usuario	ativo	RN032	P08	INT01	Nova

4. Matriz entidade × funcionalidade

Tabela 26 — Entidades usadas por funcionalidade (Token = TokenRedefinicaoSenha; Relat. = Relatorio e RelatorioLancamento; Extrato é derivado e não tem coluna)

Funcionalidade	Usuario	Token	Imovel	Inquilino	Contrato	Lancam.	Docum.	Relat.
Login (RF14)	✓							
Redefinir senha (RF19)	✓	✓						
Perfis e autoria (RF15)	✓							
Cadastrar imóvel (RF01)			✓					
Cadastrar inquilino e contrato (RF02)			✓	✓	✓			
Buscar imóveis e inquilinos (RF03)			✓	✓				
Enviar documento (RF04)			✓	✓	✓		✓	
Anexar comprovante (RF05)						✓	✓	
Classificar documento (RF06)							✓	
Buscar documentos (RF07)			✓	✓			✓	
Lançar entrada (RF08)	✓		✓	✓	✓	✓		
Lançar saída (RF09)	✓		✓			✓	✓	
Estornar (RF11)	✓					✓		
Consultar extrato (RF18)						✓		
Relatório trimestral (RF10)	✓					✓		✓
Relatório PDF por intervalo (RF13)	✓					✓		✓
Exportar planilha (RF12)						✓		
Resumo público (RF16, futuro)			✓	✓	✓			
Totais públicos (RF17, futuro)						✓		

Mudanças: colunas Token e Relat. ampliadas; Lançar saída e Lançar entrada passaram a usar Imovel (imovel_id); Enviar documento passou a usar Contrato; Relatórios passaram a usar Usuario (gerado_por).

5. Matriz regra × entidade

Tabela 27 — Regras × entidades (38 regras)

Regra	Requisito	Entidade afetada	Funcionalidade	Impacto	Situação
RN001	RF01	Imovel	Cadastro de imóvel	Médio	Mantida
RN002	RF01	Imovel	Situação do imóvel	Médio	Mantida
RN003	RF01	Imovel	Cadastro de imóvel	Baixo	Atualiz.
RN004	RF02	Inquilino, Contrato	Vínculo	Alto	Mantida
RN005	RF02	Contrato	Vínculo	Médio	Mantida
RN006	RF02	Contrato	Vínculo	Médio	Mantida
RN007	RF08, RF09, RF11	Lancamento	Qualquer lançamento	Alto	Complem.
RN008	RF08	Lancamento, Contrato	Lançar entrada	Alto	Atualiz.
RN009	RF08	Lancamento	Lançar entrada	Alto	Atualiz.
RN010	RF05, RF09	Lancamento, Documento	Lançar saída	Alto	Mantida
RN011	RF09	Lancamento	Lançar saída	Baixo	Atualiz.
RN012	RF10, RF13, RF18	Lancamento	Saldo e relatórios	Alto	Mantida
RN013	RF11	Lancamento	Estornar	Alto	Complem.
RN014	RF11	Lancamento	Estornar	Alto	Complem.
RN015	RF11	Lancamento, Usuario	Estornar	Médio	Mantida
RN016	RF08, RF09	Lancamento	Lançamentos	Médio	Mantida
RN017	RF04	Documento	Enviar documento	Médio	Complem.
RN018	RF04, RF05	Documento	Enviar documento	Médio	Complem.
RN019	RF06	Documento	Classificar documento	Médio	Atualiz.
RN020	RF14	Usuario	Login	Alto	Mantida
RN021	RF15	Usuario	Todas	Alto	Mantida
RN022	RF15	—	—	Baixo	Removida
RN023	RF15	Todas as tabelas	Todas	Médio	Atualiz.
RN024	RF10, RF13, RF18	Lancamento, Relatorio	Relatórios	Alto	Mantida
RN025	RF10	Relatorio	Relatório trimestral	Alto	Atualiz.
RN026	RF13	Relatorio, Usuario	Relatório por intervalo	Alto	Atualiz.
RN027	RF03, RF07	Imovel, Inquilino, Documento	Buscas	Baixo	Mantida
RN028	—	—	Entrega	Baixo	Mantida
RN029	RF08, RF10, RF13	Relatorio	Geração de PDF	Médio	Mantida
RN030	RF16, RF17	Agregados	Site público	Baixo	Mantida
RN031	RF12	Lancamento	Exportar	Baixo	Mantida
RN032	RF14, RF20	Usuario	Login	Médio	Nova
RN033	RF19	Usuario, Token	Redefinir senha	Alto	Nova
RN034	RF10, RF13	Relatorio, RelatorioLancamento	Gerar relatório	Alto	Nova
RN035	RF14	Usuario	Login	Baixo	Nova
RN036	RF04	Documento, Contrato	Enviar documento	Baixo	Nova
RN037	RF08, RF09	Lancamento, Contrato, Imovel	Lançamentos	Médio	Nova
RN038	RF08, RF09	Lancamento	Lançamentos	Médio	Nova

6. Auditoria da modelagem

Revisão cruzada entre as três partes. **Resultado:** 12 verificações; 5 sem problema, 3 problemas corrigidos nesta versão e 4 encaminhados como pendência.

Tabela 28 — Resultado da auditoria

ID	Verificação	Resultado	Local	Impacto	Correção / encaminhamento
A01	Diagramas × tabelas	Consistentes: DER (9 tabelas) = dicionário (9 tabelas)	P2 §1, §9	Baixo	—
A02	Tabelas × entidades	Consistentes: 12 entidades, 9 tabelas, Endereco embutido, Extrato derivado, Recibo condicional	P1 §10	Baixo	—
A03	FK × PK	Todas as FKs apontam para PKs existentes (inclui a PK composta)	P2 §3	Baixo	—
A04	Requisitos × entidades	RF01–RF20 representados; RFX01–RFX06 sem entidade (ausentes de D2 e D7)	P1 §8	Médio	Encaminhado: P08
A05	Cardinalidades	R09 alterada de 0..N para 0..1 (UNIQUE); documentada	P1 §11	Baixo	Corrigido
A06	Redundância	relatorios.total_* (snapshot) e lancamentos.imovel_id (transitiva)	P2 §5	Médio	Registrado (N08, N09); RN037; P33
A07	Regras sem entidade	Só RN028, RN029, RN030 (transversais); RN022 removida	P2 §6	Baixo	Corrigido (RN022 removida)
A08	Contradição entre regras e D7	RN019 (tipo e data obrigatórios) × colunas nuláveis; RN023 (edição em todo registro) × lancamentos	P2 §6	Médio	Corrigido (RN019 e RN023 atualizadas; C17, C18)
A09	Informação inventada	Nenhuma entidade ou coluna fora do D7/D4; propostas e hipóteses marcadas (RN008, RN012, RN016, RN018, RN037, RN038, INT08)	P1–P3	Médio	Verificado
A10	Regra × processo	Fluxogramas usam RN007, RN010, RN013–RN017, RN024–RN026, RN029, RN032–RN034	P3 §1	Baixo	—
A11	Conflito não resolvido	C04, C16 e C20 seguem abertos	P1 §6	Alto	Encaminhado: P04, P32, P33
A12	Esquema real × diagrama	D7 não exibe CHECK, índices nem ON DELETE; modelo lógico depende de P35	P2 §4	Alto	Encaminhado: P35

Esta auditoria não substitui a conferência do DDL real (P35).

7. Decisões de modelagem

Tabela 29 — Decisões de modelagem (17; DM05 revertida; DM13–DM17 novas)

ID	Decisão	Justificativa	Impacto	Situação
DM01	UUID como PK em todas as tabelas	Segue D4 e agora D7; facilita extrair módulos (D6)	IDs menos legíveis	Mantida
DM02	Endereço embutido em imoveis	D7 confirma colunas de endereço dentro de imoveis	Menos JOINs; reabrir se houver vários endereços	Mantida
DM03	Lancamento em tabela única com discriminador tipo	D7 usa uma única tabela lancamentos	Colunas nulas por tipo; CHECK por tipo (RN008, RN014, RN038)	Mantida
DM04	estaAtivo e saldo calculados	Evita dessincronização	Consultas de soma	Mantida
DM05	REVERTIDA: Relatorio agora persistido	D7 tem relatorios e relatorio_lancamentos; Extrato continua derivado	Relatório emitido fica auditável	Atualiz.
DM06	ON DELETE RESTRICT e nenhum DELETE de lançamentos	«Nada é apagado»; D7 sem colunas de edição em lancamentos	Remoções exigem decisão (P24)	Mantida
DM07	Enumerações nomeadas	D7 declara Enums (perfil_acesso, tipo_imovel…); implementar como enum nativo ou VARCHAR+CHECK (P35)	Novo valor exige migração	Atualiz.
DM08	Contrato como associativa do N:N imóvel–inquilino	Preserva histórico e carrega vigência e valor	—	Mantida
DM09	Documento com 4 FKs opcionais (lançamento, imóvel, inquilino, contrato)	D7 acrescenta contrato_id; mantém integridade real	Vínculos redundantes possíveis (N07)	Atualiz.
DM10	Auditoria por colunas em cada tabela, adaptada ao uso	D7: lancamentos só responsavel_id/criado_em; documentos enviado_*; relatórios gerado_*	Sem histórico campo a campo	Atualiz.
DM11	Conflitos resolvidos de forma permissiva até decisão	Evita retrabalho de schema	Validações frouxas no início	Mantida
DM12	Sem entidades para itens fora do Backlog	Seguir D2 e o prazo; D7 não os contém	RFX01–RFX06 seguem pendentes	Mantida
DM13	relatorio_lancamentos como associativa N:N com PK composta	Um relatório lista muitos lançamentos e um lançamento pode estar em vários relatórios	Mais uma tabela	Nova
DM14	Adotar a nomenclatura de D7 (tabelas no plural, data_lancamento, categoria)	D7 é o esquema mais recente	Atualizar D4 e telas	Nova
DM15	Categoria única para entradas e saídas	D7 unifica em categoria_lancamento	Exige RN038	Nova
DM16	Token de redefinição: hash, prazo e uso único	D7 guarda token_hash, expira_em e usado_em	Canal de envio pendente (P29)	Nova
DM17	Totais do relatório armazenados como snapshot	D7 guarda total_entradas, total_saidas, saldo e qtd_lancamentos	Redundância controlada (N08)	Nova

8. Riscos

Tabela 30 — Riscos da modelagem (16; 4 novos)

ID	Risco	Prob.	Impacto	Mitigação	Situação
RK01	Conflitos de escopo ainda abertos (C02–C04, C09, C16)	Alta	Alto	Reunião de decisão sobre P02–P04, P07, P32 antes de congelar o schema	Mantida
RK02	Escopo inflado por itens de D5 frente ao prazo de 13 semanas	Alta	Alto	Confirmar com o cliente o que D2 retirou (P08)	Mantida
RK03	Duplicidade de inquilinos ou imóveis	Média	Médio	documento UNIQUE (confirmado em D7); busca antes de cadastrar	Atualiz.
RK04	Contratos sobrepostos ou status do imóvel incoerente	Média	Médio	Validação no Service; decidir P26 e P27	Mantida
RK05	Falha parcial entre gravar o arquivo e o banco (inclui PDFs de relatório)	Média	Médio	Gravar arquivo primeiro; rotina de verificação	Atualiz.
RK06	Dependência da API do Google Drive	Média	Médio	Abstrair o armazenamento; migração planejada para MinIO/S3	Mantida
RK07	Alteração indevida de lançamentos sem trilha por hash	Média	Alto	D7 sem colunas de edição em lancamentos; Service sem UPDATE/DELETE; revisar trilha em fase posterior	Atualiz.
RK08	Perda de dados sem política de backup	Média	Alto	Definir backup e restauração (P12)	Mantida
RK09	Dados pessoais sem diretriz de LGPD	Média	Alto	Resolver P14; acesso por perfil	Mantida
RK10	Relatório persistido divergir dos lançamentos (totais são snapshot)	Média	Alto	relatorio_lancamentos guarda a composição; teste de conferência dos totais (E3.3)	Atualiz.
RK11	Transaction pooler do Supabase com Hibernate	Baixa	Médio	Usar Session pooler (D6)	Mantida
RK12	Tabela única de lançamentos com colunas nulas por tipo	Baixa	Baixo	CHECK por tipo (DM03); D7 confirma a tabela única	Mantida
RK13	Divergência entre D4 e D7 em domínios e colunas	Média	Médio	Declarar D7 como referência e atualizar D4 (C15, C21)	Nova
RK14	Redefinição de senha sem canal de envio definido	Média	Alto	Decidir P29 antes de implementar RF19	Nova
RK15	Entradas fora do aluguel sem regra clara	Média	Médio	Resolver P32; CHECK por categoria (RN038)	Nova
RK16	Constraints do D7 desconhecidas (diagrama não mostra CHECK nem índices)	Média	Médio	Confirmar o DDL real (P35)	Nova

9. Pontos em aberto

Dos 38 pontos: **6 resolvidos**, **11 parciais** e **21 abertos**. P01–P28 são da v1.0; **P29–P38 são novos** (nascidos do D7).

Tabela 31 — Pontos em aberto

ID	Questão	Impacto	Prior.	Status	Observação
P01	Perfil de leitura existe?	Enum PerfilAcesso	Alta	Resolv.	D7: 2 perfis; confirmar o descarte do perfil de D2 (E6.2)
P02	Saída tem categoria e forma de pagamento?	Colunas e telas	Alta	Parcial	D7 aceita ambas como opcionais
P03	Entrada tem categoria?	RN009	Alta	Parcial	Categoria existe; segue em P32
P04	Recibo: por entrada, mensal ou ambos? Persistido?	ENT10; RF08	Alta	Aberto	D7 sem tabela de recibo
P05	Relatório: período genérico? Persistir? Qual biblioteca?	RF10, RF13	Alta	Parcial	Período e persistência definidos em D7; biblioteca de PDF em aberto
P06	Contrato no MVP ou na Fase 2?	Tabela contratos	Alta	Resolv.	Contrato está em D7
P07	Balanço e balancete: gerados ou enviados?	RFX03	Média	Aberto	D7 sem estrutura contábil
P08	Atas, planilhas diárias, apresentações e fotos entram?	Escopo e prazo	Alta	Aberto	D7 não os contém
P09	Uso de pendente_revisao	Documento	Baixa	Parcial	Hipótese: marca documentos sem tipo/data
P10	Onde ficam os arquivos e formato do caminho?	INT02	Média	Parcial	Campos definidos; provedor em aberto
P11	Sentido de Usuario–Extrato	Extrato	Baixa	Resolv.	Associação descartada
P12	Disponibilidade e backup	Operação	Média	Aberto	—
P13	Metas de desempenho e retenção	Índices	Baixa	Aberto	—
P14	LGPD para dados de inquilinos	Armazenamento de documento	Alta	Aberto	—
P15	Política de senha, sessão e log de acessos	Segurança	Média	Parcial	D7 traz ultimo_acesso_em e tokens
P16	Tamanho máximo de arquivo e acessibilidade	Upload	Baixa	Parcial	D7 guarda tamanho_bytes; limite indefinido
P17	Valores de TipoImovel	EN03	Média	Resolv.	Definidos em D7
P18	Endereço completo	Imovel	Média	Resolv.	D7 inclui número, complemento, bairro, uf
P19	Tipo do documento do inquilino e contatos	Inquilino	Média	Parcial	D7 tem e-mail; tipo do documento (varchar 18) não declarado
P20	Contrato com fim nulo?	contratos.fim	Média	Resolv.	Nulo permitido em D7
P21	Criação do primeiro administrador	criado_por; implantação	Alta	Aberto	—
P22	Estado inicial do imóvel	status	Baixa	Aberto	—
P23	Documento com vários vínculos simultâneos?	documentos	Baixa	Parcial	D7 permite 4 FKs; mínimo de 1 não visível no diagrama
P24	Remoção/inativação de cadastros	Integridade	Média	Parcial	Usuário tem ativo; demais seguem sem regra
P25	Estorno parcial, múltiplo ou de estorno	R09	Média	Parcial	UNIQUE limita a 1 estorno por original; demais em aberto
P26	Coerência status do imóvel × contrato ativo	RN002	Média	Aberto	—
P27	Mais de um contrato ativo por imóvel?	RN006	Média	Aberto	—
P28	«Editar» lançamento gera estorno ou ajuste?	RN013	Alta	Aberto	D7 não tem tipo de ajuste
P29	Canal e política da redefinição de senha (prazo do token, e-mail)	RF19; INT08	Alta	Aberto	Nenhum documento define
P30	Efeito de ativo = false e uso de ultimo_acesso_em	RN032, RN035	Média	Aberto	—
P31	Semântica de origem_descricao e favorecido	lancamentos	Média	Aberto	Obrigatoriedade por tipo
P32	Entradas além do aluguel são permitidas? Sem contrato?	RN008, RN009	Alta	Aberto	Conflito C16

ID	Questão	Impacto	Prior.	Status	Observação
P33	Manter lancamentos.imovel_id e como garantir coerência	RN037	Média	Aberto	Conflito C20
P34	relatorios.trimestre fora do tipo TRIMESTRAL; política dos totais armazenados	relatorios	Média	Aberto	—
P35	D7 é o esquema aprovado? Há CHECK, índices e enums nativos?	Todo o modelo lógico	Alta	Aberto	O diagrama não mostra restrições
P36	Coerência categoria × tipo, incluindo ESTORNO	RN038	Média	Aberto	—
P37	Significado de relatorio_lancamentos.ordem	ENT12	Baixa	Aberto	—
P38	Fluxo de resolução de documento pendente	RN019	Média	Aberto	Quem completa e em que prazo

9.1 Hipóteses anteriores

Tabela 32 — Situação das hipóteses da v1.0

ID	Hipótese (v1.0)	Situação com o D7
H03	Extrato e Relatorio são derivados, sem tabela	Relatório passou a ser persistido; Extrato continua derivado
H04	Tamanhos de texto sugeridos	Substituídos pelos tamanhos do D7
H05	Valores em NUMERIC(15,2)	Substituída: decimal(14,2) no D7
H07	Login por e-mail	Compatível: usuarios.email é único e obrigatório (ainda sem texto que a confirme)
H08	CEP obrigatório no formato 00000-000	Atualizada: CEP é opcional (varchar 9)
H09, H10	documento único; descrição obrigatória	Confirmadas pelo D7
H12–H17	Transições livres; estorno desfaz; valor positivo; hash adaptativo; arquivos não públicos; armazenamento externo	Mantidas como hipóteses (D7 não as define)

10. Próximos passos

Prioridade alta

- Confirmar se o D7 é o esquema aprovado e obter o DDL real (CHECK, índices, ON DELETE) — P35.
- Decidir entradas além do aluguel e a obrigatoriedade do contrato — P32 (conflito C16); definir recibo — P04.
- Definir o canal e o prazo da redefinição de senha — P29; decidir criação do primeiro administrador — P21.
- Decidir se «editar» lançamento gera estorno ou ajuste — P28; LGPD — P14.
- Confirmar com o cliente o escopo de itens de D5 (atas, planilhas diárias, apresentações, fotos) — P08.

Prioridade média

- Atualizar D3 e D4 para o vocabulário do D7 (perfis, TipoImovel, categoria) — C01, C15, C21.
- Definir coerências: categoria × tipo (P36), imóvel × contrato (P33), status × contrato ativo (P26).
- Escrever o teste de conferência entre totais do relatório e lançamentos (RK10) e abstrair o armazenamento de arquivos (RK06).

Prioridade baixa

- Significado de ordem em relatorio_lancamentos (P37); estados iniciais e transições do imóvel (P22).
- Reavaliar trilha de auditoria por hash em fase posterior (RK07); API REST e app móvel (INT07).

11. Conclusão

A versão 2.0 incorporou o esquema de banco (D7) **alterando somente o necessário**: 2 entidades novas, relatórios persistidos, lançamentos reformulados, 7 regras novas e 1 removida. O modelo ficou mais próximo da implementação (9 tabelas, tipos e nulidade conhecidos), mas depende de decisões de negócio ainda abertas (entradas além do aluguel, recibo, redefinição de senha) e da confirmação do DDL real. **Ordem sugerida:** resolver os pontos de prioridade alta, congelar o modelo lógico e então gerar o script do banco e as entidades JPA.

> **Referência cruzada:** contexto, conflitos e entidades — Parte 1; DER, regras, dicionário, integrações e segurança — Parte 2; processos, rastreabilidade, auditoria, decisões, riscos e pendências — esta Parte 3.